

CE-501 (GS)**B. Tech. V Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Fluid Mechanics-I**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define surface tension. Prove that relationship between surface tension and pressure inside a droplet of liquid in excess of outside pressure is given by $p = 4\sigma/d$.

पृष्ठ तनाव (surface tension) को परिभाषित करें। साबित करें कि बाहरी दबाव से अधिक तरल की एक बूंद के अंदर सतह तनाव और दबाव के बीच संबंध $p = 4\sigma/d$ द्वारा दिया गया है।

- (b) Find the density of a metallic body which floats at the interface of mercury of specific gravity 13.6 and water such that 40% of its volume is sub-merged in mercury and 60% in water.

एक धातु के पिंड का घनत्व ज्ञात कीजिए जो 13.6 विशिष्ट गुरुत्व वाले पारे (Mercury) और पानी की सतह (interface) पर इस प्रकार तैरता है कि उसका 40% आयतन पारे में और 60% आयतन पानी में डूबा हुआ है।

2. (a) The velocity component in a two-dimensional flow field for an incompressible fluid are as follows:

एक असंपीड्य तरल (incompressible fluid) के लिए द्वि-आयामी प्रवाह क्षेत्र (two-dimensional flow field) में वेग घटक (velocity components) निम्नलिखित हैं:

$$U = \frac{y^3}{3} + 2x - x^2y, V = xy^2 - 2y - \frac{x^3}{3}$$

Obtain an expression for stream function Ψ .

प्रवाह फलन (stream function) Ψ के लिए एक व्यंजक (expression) प्राप्त कीजिए।

•(b) Difference between the following:

- (i) Rotational flow and Irrotational flow
- (ii) Uniform flow and Non-uniform flow
- (iii) Steady flow and unsteady flow.

निम्नलिखित के बीच का अंतर:

- (i) घूर्णी प्रवाह और अघूर्णी प्रवाह
- (ii) एकसमान प्रवाह और असमान प्रवाह
- (iii) स्थिर प्रवाह और अस्थिर प्रवाह

3. •(a) State Bernoulli's theorem for steady flow of an incompressible fluid. Derive an expression for Bernoulli's equation from first principal.

असंपीड्य द्रव के स्थिर प्रवाह के लिए बर्नौली का प्रमेय स्पष्ट कीजिए। प्रथम सिद्धांत से बर्नौली समीकरण के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

(b) Prove that for the viscous flow through a circular pipe the energy correction factor equal to 2.

सिद्ध कीजिए कि एक वृत्ताकार पाइप के माध्यम से श्यान प्रवाह (viscous flow) के लिए ऊर्जा सुधार कारक (energy correction factor) 2 के बराबर होता है।

4. (a) A liquid flow between two parallel plates. Assuming the flow to be laminar, show that the average velocity is equal to $2/3$ of the maximum velocity.

दो समांतर प्लेटों (parallel plates) वाले पाइप में स्तरीय प्रवाह (laminar) है सिद्ध कीजिए कि औसत वेग (average velocity), अधिकतम वेग (maximum velocity) के $2/3$ के बराबर होता है।

(b) A laminar flow is taking place in a pipe of diameter of 200 mm. The maximum velocity is 1.5 m/s. Find the mean velocity and the radius at which this occurs. Also calculate the velocity at 4 cm from the wall of the pipe.

एक 200 mm व्यास (diameter) वाले पाइप में स्तरीय प्रवाह (laminar flow) हो रहा है। अधिकतम वेग 1.5 m/s. है। औसत वेग (mean velocity) और वह त्रिज्या (radius) ज्ञात कीजिए जहाँ यह औसत वेग प्राप्त होता है। साथ ही पाइप की दीवार से 4 cm की दूरी पर वेग की गणना कीजिए।

• 5. (a) Derive the loss of head due to friction in pipe flow-Darcy equation.

पाइप प्रवाह (Pipe Flow) में घर्षण के कारण हेड हानि (Loss of Head) के लिए डार्सी समीकरण (Darcy Equation) को व्युत्पन्न करें

- (b) For turbulent flow in a pipe of diameter 300 mm, find the discharge when the centre-line velocity is 2 m/s and the velocity at a point 100 mm from the centre as measured by pitot-tube is 1.6 m/s.

300 mm व्यास (diameter) वाले एक पाइप में विक्षुब्ध प्रवाह (turbulent flow) के लिए विसर्जन (discharge) ज्ञात कीजिए यदि केन्द्र रेखा का वेग (centre-line velocity) 2 m/s है और पिटोट-ट्यूब (pitot-tube) द्वारा केन्द्र से 100 mm की दूरी पर मापा गया वेग 1.6 m/s है।

6. (a) Write short notes on any three:

- (i) Stability of floating and submerged bodies.
- (ii) Source and sink flow.
- (iii) Stokes law.
- (iv) Wiers and notches.

निम्नलिखित में से किसी तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

- (i) तैरते और डूबे हुए पिंडों की स्थिरता (Stability of floating and submerged bodies.)

- (ii) स्रोत और सिंक प्रवाह (Source and sink flow)
- (iii) स्टोक्स का नियम (Stokes law)
- (iv) वियर और नॉच (Wiers and Notches)

7. (a) Explain Prandtl mixing length theory. Find an expression for shear stress suggested by prandtl.

प्रांडटल मिश्रण (Prandtl mixing) लंबाई सिद्धांत को समझाएं। प्रांडटल द्वारा सुझाए गए शीयर तनाव (shear stress) के लिए एक व्यंजक खोजें।

- (b) Determine the total pressure and centre of pressure on an isosceles triangular plate of base 4 m and altitude 4 m when it is immersed vertically in an oil of sp. gr 0.9. The base of the plate coincides with the free surface of oil.

आधार 4 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर का एक समद्विबाहु त्रिकोणीय प्लेट पर कुल दबाव और दबाव के केन्द्र निर्धारित करें जब इसे विशिष्ट गुरुत्व 0.9 के तेल में लंबवत डुबोया जाता है। प्लेट का आधार तेल की मुक्त सतह से मेल खाता है।

8. The pressure difference ΔP in a pipe of diameter D and length l due to turbulent flow depends on the velocity V , viscosity μ , density ρ and roughness k . Using Buckingham's π theorem, obtain an expression for ΔP .

द्रव्यमान प्रवाह के कारण व्यास D और लंबाई l वाली पाइप में दबाव का अंतर ΔP वेग V चिपचिपाह (viscosity) μ घनत्व ρ और खुरदरापन k पर निर्भर करता है के π प्रमेय का उपयोग करके ΔP के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें।